

Épületvillamosság 2 - Jelenléti oktatás - 4. hét

Szerelvényhelyek, dobozok és kiállások kijelölése

Jelenléti oktatás • 5 óra • Villamos munka felmérése - alapszerelés

A hét szakmai célja

A tanuló képes legyen egy egyszerű helyiségben a kapcsolók, dugaljak, lámpakiállások, kötődobozok és egyéb csatlakozási pontok helyét szakmailag indokolható módon kijelölni. A kijelölés során használja a 3. héten elkészített nyomvonaltervet, mérje ki a szerelvényhelyeket, ellenőrizze azok hozzáférhetőségét és használhatóságát, majd dokumentálja a végleges megoldást.

1. óra - A szerelvényhelyek szerepe

Közös feldolgozás: mit nevezünk szerelvényhelynek, miért nem elegendő csak a darabszámot megadni, és hogyan függ össze a szerelvényhely a helyiség rendeltetésével. Megbeszéljük a kapcsoló, dugalj, lámpakiállítás, kötődoboz és készülékkiállítás szerepét. A hangsúly azon van, hogy a szerelvény helyének használhatónak, biztonságosnak, hozzáférhetőnek és kivitelezhetőnek kell lennie.

2. óra - Kijelölési alapelvek

A tanár példákön mutatja be, hogyan kell figyelembe venni az ajtók nyitási irányát, a bútorozást, a várható fogyasztókat, a munkaterület jellegét, a nyomvonal csatlakozását és a későbbi karbantarthatóságot. A tanulók különbséget tesznek lakóter, közlekedő, műhely és kiszolgáló helyiség között.

3. óra - Szerelvényhelyek kimérése és kijelölése

Gyakorlófalón vagy kijelölt oktatási felületen a tanulók mérőszalaggal, vízmértékkel vagy lézeres szintezővel kimérik a szerelvények helyét. A kapcsolók, dugaljak és dobozok pozícióját az előzetes rajz alapján jelölik. A cél nem egyetlen „kötelező magasság” bemagolása, hanem az, hogy a helyet a helyi előírások, a terv, a megrendelői igény és a szakmai gyakorlat alapján, pontosan és dokumentálhatóan lehessen kijelölni.

4. óra - Dobozok, kiállások és hozzáférhetőség

A tanulók megvizsgálják, hol indokolt szerelvénydoboz, kötődoboz vagy kiállítás alkalmazása. Kiemelt szempont a kötési helyek későbbi hozzáférhetősége. A lámpakiállásnál, készülékkiállásnál és egyéb csatlakozási pontnál meg kell határozni a célt, a kapcsolódó nyomvonalat és azt, hogy a későbbi bekötés hogyan marad áttekinthető.

5. óra - Ellenőrzés, társértékelés és dokumentálás

A csoportok egymás kijelölését ellenőrzik. Megnézik, hogy a szerelvény használható helyre került-e, nem ütközik-e ajtóval, bútorral vagy más szerkezettel, a nyomvonal logikusan csatlakozik-e hozzá, a doboz hozzáférhető-e, és a jelölésből a kivitelező egyértelműen tud-e dolgozni. A végleges állapotot rajzon és rövid jegyzőkönyvben rögzítik.

Mit kell egyértelműen jelölni?

Elem	Kijelölésnél rögzítendő	Gyakorlati ellenőrzés
Kapcsoló	hely, azonosító, kapcsolt funkció	kényelmesen használható, ajtó nem takarja
Dugalj	hely, darabszám, azonosító, rendeltetés	fogyasztóhoz illik, hozzáférhető
Lámpakiállítás	hely, kapcsolási kapcsolat	világítási funkcióhoz igazodik

Kötődoboz	hely, kapcsolódó ágak	később is hozzáférhető
Készülékkiállítás	cél, hely, vezetékek/csatlakozás	beköthető és azonosítható

Javasolt gyakorlati munkamenet

1. A helyiségrajz és a 3. heti nyomvonalterv elővétele.
2. A szerelvények funkciójának azonosítása.
3. Az elsődleges hely kijelölése a rajzon.
4. A helyszíni méretek ellenőrzése.
5. A szerelvényhely kimérése és megjelölése.
6. A dobozok és kiállások kijelölése.
7. A nyomvonal és szerelvényhely kapcsolatának ellenőrzése.
8. Társellenőrzés.
9. Javítás.
10. Fényképes vagy rajzi dokumentálás.

Gyakori hibák

A kapcsoló az ajtó mögé kerül; a dugalj várható bútor mögé kerül; nincs azonosító; a kötődoboz később nem hozzáférhető; a szerelvényhely nem kapcsolódik logikusan a nyomvonalhoz; a jelölés pontatlan; nincs méretadat; a kiállítás célja nem egyértelmű; a tanuló a helyiség rendeltetését figyelmen kívül hagyja.

Munkavédelmi fókusz

A kijelölési gyakorlat feszültségmentes oktatási környezetben történjen. Meglévő falon vagy épületszerkezeten végzett fúrás, vésés vagy bontás előtt a rejtett villamos vezetékek és egyéb közművek helyét fel kell tární. A jelen heti feladat célja a pontos kijelölés és dokumentálás, nem a bontási vagy fúrási művelet.

Összefoglalás

A jó szerelvényhely nem véletlenszerű: a helyiség használatából, a nyomvonalból, a szerelési módból és a későbbi karbantarthatóságból következik. A pontos kimérés, az egyértelmű jelölés és az azonosítható dokumentáció csökkenti a kivitelezési hibákat és az újramunkát.

↗ IAP heti kihívás

Egy 4 x 5 m-es helyiségben jelölj ki 1 kapcsolót, 1 lámpakiállást, 4 dugaljat és 1 kötődobozt. Minden elem kapjon azonosítót. A csoport minden kijelölésnél mondjon legalább egy szakmai indokot: miért oda került?

Következő hét

A következő jelenléti héten a kijelölt nyomvonalak és szerelvényhelyek alapján a kivitelezési előkészítés, a kapcsolási dokumentáció értelmezése és az alapszerelés munkafolyamatának megszervezése következik.